

8INF856
Programmation sur architectures parallèles
Devoir 3

(À remettre au plus tard jeudi le 27 novembre 2025)

INSTRUCTIONS

- Vous pouvez travailler en équipe de 2 ou 3.
- Vous serez évalué pour la rectitude et la qualité de vos réponses.
- Les programmes des questions 1 et 2 devront être mis dans votre répertoire maison sur `dim-openmpi0.uqac.ca`
- Le programme de la question 1 devra être mis dans le fichier `d3-1.c` et celui de la question 2 devra être mis dans le fichier `d3-2.c`.
- Les deux programmes devront pouvoir être compilés et exécutés sans erreur.
- Vous devez mettre su Moodle un rapport écrit contenant les informations suivantes:
 1. Le nom des coéquipiers
 2. Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte où se trouve le programme
 3. Une explication détaillée de vos solutions (pas de code)
 4. Une analyse du temps d'exécution de vos solutions en fonction de la taille de l'entrée et du nombre de processus utilisés.

1. En théorie des nombres, on dit qu'un couple de nombres premiers (p, q) est sexy (sex est la forme latine de six) si $q = p + 6$. Par exemple si $N = 25$ alors il y a cinq couples: $(5, 11)$, $(7, 13)$, $(11, 17)$, $(13, 19)$ et $(17, 23)$. Vous devez concevoir un programme MPI en C qui reçoit **sur la ligne de commande** un entier N et qui calcule le nombre de couples de nombres premiers sexy plus petits ou égaux à N . Votre programme doit équilibrer du mieux possible la charge de travail sur les différents noeuds du cluster.

Comme pour le crible d'Ératosthène vu en classe, vous aurez à utiliser `MP_Bcast` et `MPI_Reduce` mais pour les autres communications, utilisez `MPI_Send` et `MPI_Recv`.

2. Refaite le numéro précédent en remplaçant les appels à `MPI_Send` et `MPI_Recv` par des appels à `MPI_Get` et `MPI_Put`.